

臺北市國民小學資訊科技教學綱要

臺北市政府（以下簡稱本市）素以打造世界級「智慧城市」為傲，並將建構「數位首都」視為核心戰略目標。為實現此目標，市府持續推動前瞻且與國際接軌的資訊科技教育政策，作為培育未來數位公民、落實智慧城市發展的關鍵基石。

資訊科技已深刻影響現代人的生活樣貌，近年來人工智慧技術更突飛猛進，使得能否靈活運用這些新興科技，已成為新世代公民不可或缺的核心素養與關鍵能力。

臺灣作為世界首屈一指的科技大國，非常重視學生資訊科技能力的培養，教育部於 108 年正式實施的十二年國民基本教育課程綱要（以下簡稱 108 課綱），就將原本自然與生活科技領域之生活科技與重大議題之資訊教育，在國中及高中階段合併為「科技領域」，但國小部分仍維持為重大議題而非正式領域課程，也就沒有固定授課時數。

臺北市政府教育局（以下簡稱本局）為了維持學生之科技素養與優勢，於 105 年 3 月 30 日召開「臺北市資訊課程」會議，成立各學層工作小組，綜整 108 課綱中資訊科技教育相關意涵與內容，結合生活科技領域與新興科技議題（如物聯網、大數據及自造者運動等），訂定「臺北市國民小學資訊科技教學綱要（以下簡稱本教學綱要）」，作為學校進行資訊科技教學與發展課程之參考，並與國中以上學層之科技領域相互參照銜接，於 107 年 8 月正式公告施行之。

為配合國家教育研究院於民國 109 年 6 月公布之「國民小學科技教育及資訊教育課程發展參考說明」及教育部於 110 年 12 月定稿之「國民小學科技教育及資訊教育課程發展參考架構」，本局於 114 年 1 月再次邀請本市國民教育輔導團科技領域國小分團，在臺北市立大學盧東華助理教授指導下，籌組工作及研究小組，針對本教學綱要進行微幅調整，修訂後課程架構如圖 1 所示。

課程架構對應上述課程發展參考說明之指標，依本市國小階段資訊教育教學現況，將 108 課綱中科技領域之「系統平台」、「資料表示、處理及分析」、「資訊科技應用」、「演算法」、「程式設計」及「資訊科技與人類社會」等六大面向濃縮並加入「設計思維」內容，整合成為下列三個向度：

- 一、 資訊科學與科技應用：包含「系統平台」、「資料表示、處理及分析」及「資訊科技應用」。
- 二、 運算與設計思維：包含「演算法」、「設計思維」及「程式設計」。

三、資訊科技與人類社會：包含「健康的數位使用習慣」、「數位公民與倫理」、「網路安全與隱私保護」。



圖 1 臺北市國小資訊科技教學綱要課程架構

修訂後之課程架構緊扣總綱的核心素養，訂立了國小教育階段核心素養具體內涵，藉由核心素養（知識、技能、態度）具體表現之「學習表現」，以及展現科技領域之重要事實、概念、原理原則、技能、態度及後設認知等知識之「學習內容」，豐厚學生科技素養，並透過運用科技工具、材料與資源，進而培養學生動手實作、設計與創造科技工具及資訊系統的知能，以涵育創造思考、批判思考、設計思考、問題解決、邏輯與運算思維等高層次思考的能力。

本教學綱要說明之欄位名稱，包含「向度」、「學習表現」、「學習內容」、「細部內容」、「科技領域核心素養」、「教育階段」、「適合融入之學習領域」、「建議學習節數」等項目；各細部內容分別再以「核心概念」、「課程重點」、「成果檢核」三方面訂定出細部之課程範疇，以利後續學校編寫教材時能與國高中課程相銜接。

有關各向度之學習類別，說明如下：

一、資訊科學與科技應用向度

本向度整合教育部十二年國民基本教育課程綱要科技領域中之「系統平台 (S)」、「資料表示、處理及分析 (D)」及「資訊科技應用 (T)」等學習類別（如

圖 2)，旨在培養國小階段學生的基礎數位素養與電腦技能。

- 「系統平台 (S)」課程引導學生學習認識與體驗各式資訊系統平台、硬體設備及網路的基本功能與應用，包括行動載具及智慧裝置的認識與應用，以及網路基本概念與系統軟體初探。
- 「資料表示、處理及分析 (D)」著重於引導學生學習認識數位資料的類型、儲存方式，並能進行基礎的數位檔案管理與資料處理、分析。
- 「資訊科技應用 (T)」聚焦於操作各類資訊工具與軟體並應用於學習與生活中，包含資料處理軟體、網路服務工具的操作與應用，善用數位學習網站的資源，進行數位內容的編輯與創作，以及雲端服務的體驗與應用，透過這些內容讓學生得以掌握資訊科技的基礎應用，為未來數位學習與生活奠定基礎。

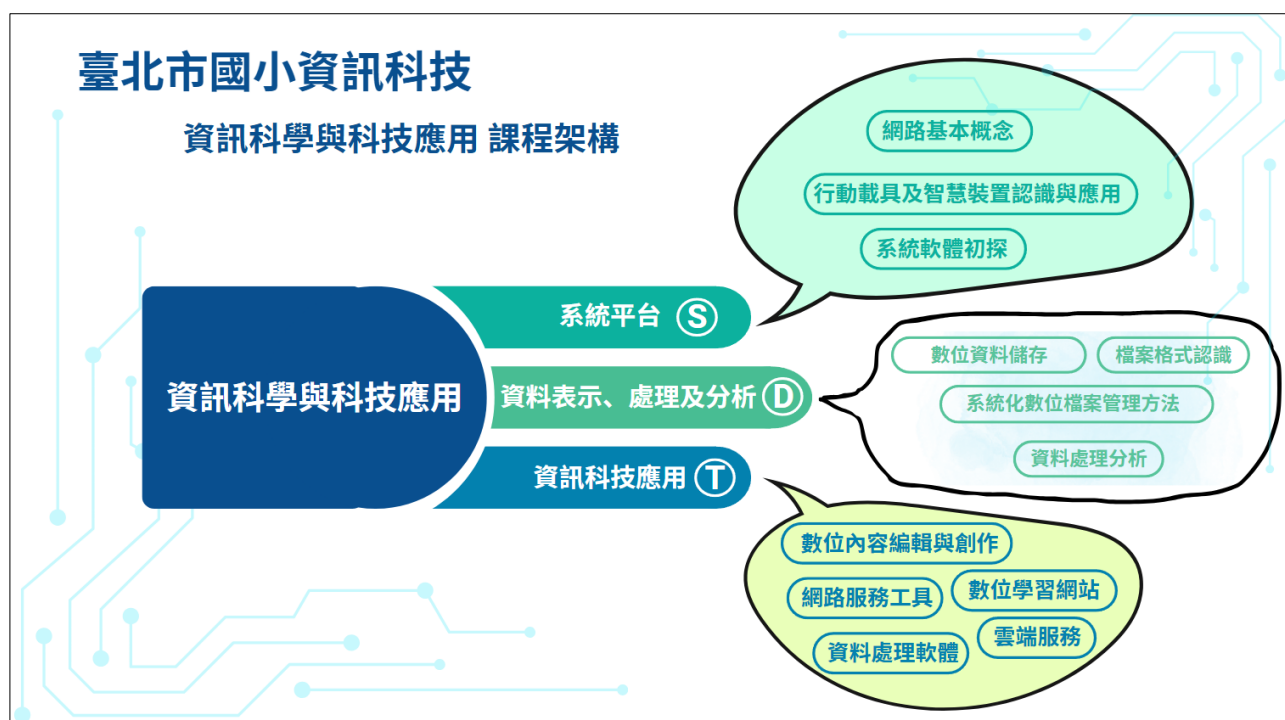


圖 2 資訊科學與科技應用向度課程架構圖

二、 運算與設計思維向度

本向度旨在培養國小階段學生的運算思維（Computational Thinking，縮寫為 CT）與設計思維（Design Thinking，縮寫為 DT）能力（如圖 3），透過問題解決的系統化方法和程式設計等實踐活動，發展高層次思考能力。

- 「演算法 (A)」引導學生學習以系統化、結構化的方式描述問題解決的步驟與程序，培養簡單與結構化的問題解決表示方法，以及問題拆解、樣式識別與抽象化等運算思維的基礎概念，並初步探究演算法的概念與設計。
- 「設計思維 (DT)」結合創意發想與使用者需求，引導學生透過系統化步驟解決問題並進行設計與創作，學習瞭解並分析使用對象的需求，進行創意發想與構思，透過設計製作與原型開發進行測試、評估與除錯，最終將設計思維應用於問題解決。
- 「程式設計(P)」讓學生應用圖像式程式設計工具(如 Scratch、Blockly)，將運算思維與設計構想轉化為實際作品，體驗運算概念於程式中的應用（如數位邏輯、迴圈、條件判斷），進而進程式實作與問題解決，藉此發展運算思維及問題解決能力。

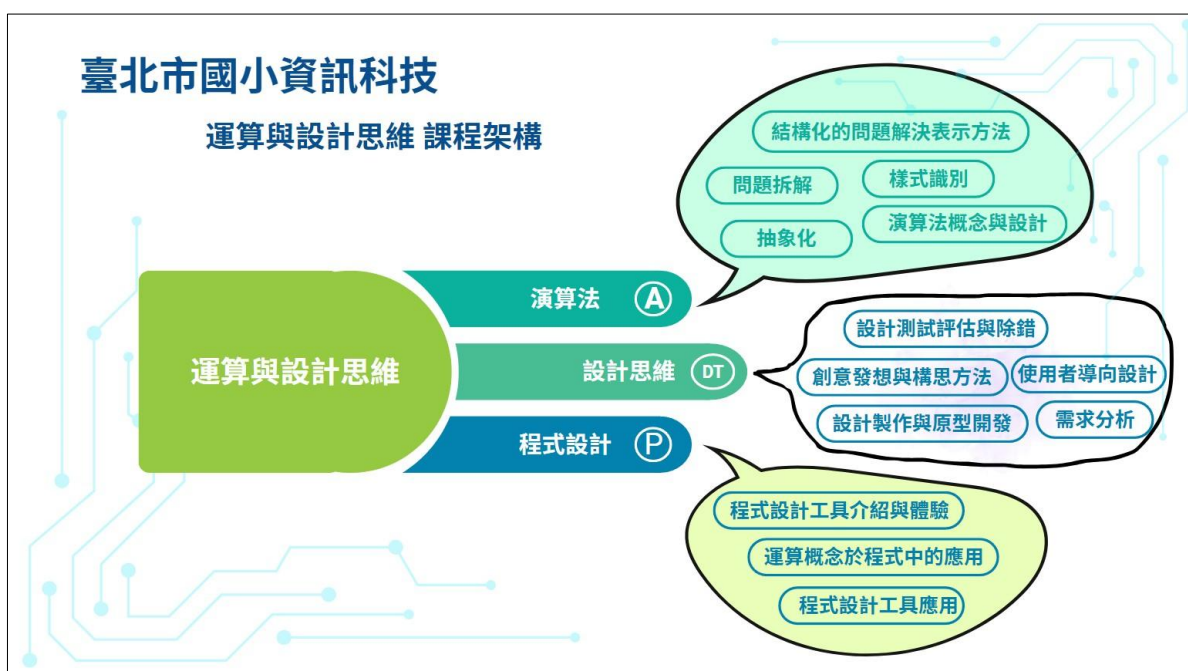


圖 3 運算與設計思維向度課程架構圖

三、 資訊科技與人類社會向度

本向度整合教育部十二年國民基本教育課程綱要科技領域之「資訊科技與人類社會 (H)」學習類別 (如圖 4)，旨在培養國小階段學生具備成為負責任數位公民所需的知識、態度與技能。

- 「健康的數位使用習慣」引導學生認識健康數位生活的重要性，學習科技產品的使用規劃，建立健康的數位習慣，並理解避免沉迷及過度使用的重要性與影響。
- 「數位公民與倫理」讓學生理解數位世界中的權利與義務，學習網路禮儀與互動規範，認識資訊科技的合理使用原則與範圍，培養媒體識讀與資訊判讀能力，並了解網路著作權的概念與應用，學習負責任地使用資訊科技。
- 「網路安全與隱私保護」認識網路上的潛在風險，教導學生掌握自我保護的方法，理解個人資料保護與網路隱私的重要性，重視資訊安全與病毒防護，並學習應對網路霸凌與暴力防治、網路交友風險以及預防網路詐騙等安全議題。



圖 4 資訊科技與人類社會向度課程架構圖

有關臺北市科技領域國小資訊科技課程與國小各學習階段在三大向度中的學習節數分配，說明如下：

- 一、在第二學習階段（國小三、四年級）及第三學習階段（國小五、六年級），維持以市本課程方式將彈性時數調整出每週一節作為資訊科技課程（每學期 18 節，各學習階段 72 節），藉以維持臺北市國小畢業學生之基本資訊科技素養及知能。
- 二、在第一學習階段（國小一、二年級），建議各校仍採融入領域課程方式進行，融入授課節數為 12 節，建議國小一下、二上及二下各 4 節。鑒於數位工具的普及與廣泛應用於日常生活中，為從小培養學生健康的數位科技工具使用習慣及保護個人數位資料，特別將低年級的「資訊科技與人類社會」向度之節數增加為 6 節。建議各校可透過優良教學範例，鼓勵資訊教師與領域教師進行共同備課，將有關資訊科學與科技應用、運算與設計思維、資訊科技與人類社會等概念整合在領域課程教學內。

有關臺北市科技領域國小資訊科技課程各學習階段之建議授課時數，羅列如表 1。

表 1 臺北市科技領域國小資訊科技課程各學習階段建議授課時數

向度	類別	學習階段			小計
		1-2 年級	3-4 年級	5-6 年級	
資訊科學與科技應用	系統平台 (S)	2	46	28	76
	資料表示、處理及分析 (D)				
	資訊科技應用 (T)				
運算與設計思維	演算法 (A)	4	20	36	60
	設計思維 (DT)				
	程式設計 (P)				
資訊科技與人類社會 (H)	健康的數位使用習慣	6	6	8	20
	數位公民與倫理				
	網路安全與隱私保護				
小計		12	72	72	156

本教學綱要係為編纂臺北市國民小學資訊科技教學教科書、自編教材或補充教材之重要依據，更是學校發展本位或特色資訊課程的基本門檻，提供國中以上學層教師瞭解臺北市國小畢業生所具備之基本資訊能力與素養，據以實施十二年國民基本教育課程綱要科技領域課程，並依據本教學綱要發展相關教學

示例，藉由教師共同備課、公開授課，提升教學效能及厚植學生資訊科技素養；進而藉由融入領域教學先導課程的實施，蒐集各校相關經驗與教材教法，透過教學活動設計與教材徵選，優化課程與教學內容，建構屬於臺北市特色的國民小學資訊科技教學模式。

附錄：臺北市科技領域國小資訊科技課程教學綱要向度內涵對照表（Ⅱ～Ⅲ階段）

教育階段	向度	總綱國小核心素養內涵	學習表現	學習內容	建議授課內容	適合融入之學習領域
Ⅱ	資訊科學與科技應用	E-B2 具備科技與資訊應用的基本素養，並理解各類媒體內容的意義與影響。	資議 t-II-1 體驗常見的資訊系統。 資議 a-II-2 概述健康的資訊科技使用習慣。	資議 S-II-1 常見網路設備、行動裝置及系統平台之功能體驗。	【核心概念】 - 系統軟體初探 - 網路基本概念 【課程重點】 - 學習桌面環境操作。 - 認識網路連線方式（有線、無線、行動網路）。 - 掌握瀏覽器的基本與進階功能。 【學習成果】 - 學生能說明個人電腦或行動載具的桌面環境與基本操作方式。 - 學生能辨識不同的網路連線方式及其功能。 - 學生能操作瀏覽器完成基本的網頁瀏覽與設定。	綜合活動
Ⅱ	資訊科學與科技應用	E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。	資議 p-II-2 描述數位資源的整理方法。	資議 D-II-1 常見的數位資料儲存方法。 資議 D-II-2 系統化數位資料管理方法的簡介。	【核心概念】 - 數位資料儲存 - 檔案格式認識 - 系統化數位檔案管理方法 【課程重點】 - 辨識數位檔案之各種格式與對應開啟方式。 - 認識現行數位檔案之儲存媒介。 - 學習數位檔案之儲存、複製、刪除、更名等操作。 【學習成果】 - 學生能說出常見的數位檔案類型。 - 學生能辨識不同的儲存媒介。 - 學生能執行基本的檔案管理操作。	綜合活動

II	資訊科學與科技應用	E-B2 具備科技與資訊應用的基本素養，並理解各類媒體內容的意義與影響。	資議 t-II-2 體會資訊科技解決問題的過程。 資議 a-II-1 感受資訊科技於日常生活之重要性。	資議 T-II-1 資料處理軟體的基本操作。 資議 T-II-2 網路服務工具的基本操作。 資議 T-II-3 數位學習網站與資源的體驗。	【核心概念】 ● 資料處理軟體 ● 網路服務工具 ● 數位學習網站 ● 雲端服務 【課程重點】 ● 熟悉文書處理軟體常用功能，編輯整合多元資料的文稿。 ● 熟悉簡報製作軟體常用功能，製作整合多元資料的簡報。 ● 使用繪圖或影像處理軟體進行圖片處理及創作。 ● 掌握電子郵件的基本與進階操作。 ● 瞭解如何搜尋網路上的學習資源並實際體驗。 ● 體驗雲端服務功能並瞭解其操作與運用。 ● 學習共同編輯、創作文書或簡報檔案。 【學習成果】 ● 學生能使用文書、簡報、繪圖軟體完成指定任務。 ● 學生能收發與管理電子郵件。 ● 學生能搜尋並使用網路學習資源。 ● 學生能操作雲端服務進行檔案管理與協作。	綜合活動
III	資訊科學與科技應用	E-B2 具備科技與資訊應用的基本素養，並理解各類媒體內容的意義與影響。	資議 t-III-1 運用常見的資訊系統。	資議 S-III-1 常見網路設備、行動裝置及系統平台之功能應用。	【核心概念】 ● 行動載具及智慧裝置認識與應用 【課程重點】 ● 學習行動載具的多元應用（如學習、記錄、閱讀）。 ● 學習利用個人電腦或行動載具搜尋合適的學習資源（如網站、圖書館）。 ● 認識常見智慧裝置（如機器人）的設計原理與應用。 【學習成果】	綜合活動

					● 學生能操作行動載具完成指定學習任務。 ● 學生能運用資訊工具搜尋並獲取所需資源。 ● 學生能說明常見智慧裝置的基本功能與應用。	
III	資訊科學與科技應用	E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。	資議 c-III-1 運用資訊科技與他人合作討論構想或創作作品。 資議 p-III-2 使用數位資源的整理方法。	資議 D-III-1 常見的數位資料類型與儲存架構。 資議 D-III-2 系統化數位資料管理方法。 資議 T-III-3 數位學習網站與資源的使用。	【核心概念】 ● 資料處理分析 ● 雲端服務 【課程重點】 ● 學習將資料有系統地透過文書、簡報、試算表或影像等格式呈現。 ● 學習進行簡易資料之比較、統計、分析等運算功能。 ● 認識數位資料創用 CC 的分享方式。 ● 學習數位資料於雲端上之運用、管理與分享方式。 【學習成果】 ● 學生能使用不同軟體格式呈現資料。 ● 學生能進行簡易的資料運算與分析。 ● 學生能應用創用 CC 原則分享資料。 ● 學生能使用雲端服務管理與分享資料。	數學
III	資訊科學與科技應用	E-B2 具備科技與資訊應用的基本素養，並理解各類媒體內容的意義與影響。	資議 t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題。 資議 a-III-1 理解資訊科技於日常生活之重要性。	資議 T-III-1 資料處理軟體的應用。 資議 T-III-2 網路服務工具的應用。 資議 T-III-3 數位學習網站與資源的使用。	【核心概念】 ● 數位內容編輯與創作 【課程重點】 ● 學習個人電腦或行動載具之影音編輯軟體之操作與創作應用。 ● 學習使用網路通訊軟體進行多元互動。 ● 學習建置與管理個人網站。 ● 學習使用雲端服務管理、編輯、分享、協作檔案。 【學習成果】 ● 學生能使用影音編輯軟體完成創作。 ● 學生能透過網路通訊軟體進行互動。 ● 學生能建置與管理個人社群網站。	語文

					● 學生能使用雲端服務進階功能進行協作。	
II	運算與設計思維	E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。	資議 t-II-3 認識以運算思維解決問題的過程。	資議 A-II-1 簡單的問題解決表示方法。	【核心概念】 ● 問題拆解 ● 樣式識別 ● 演算法概念與設計 【課程重點】 ● 運用線上平台（如 code.org、Blockly）進行解題任務，訓練問題拆解與演算法設計能力。 ● 學習基礎程式結構（如條件判斷、重複結構）並應用於不同情境。 ● 學習運用流程圖表達問題解決思維。 ● 透過工具（如 Scratch）在遊戲中學習程式設計，提升創造力與實作能力。 ● 參與小組合作任務，培養團隊精神與溝通能力。 【學習成果】 ● 學生能完成指定的問題解決任務。 ● 學生能使用流程圖或文字描述解題思路。 ● 學生能展現合作與表達能力。	數學
II	運算與設計思維	E-A3 具備擬定計畫與實作的能力，並以創新思考方式，因應日常生活情境。	資議 p-II-1 認識以資訊科技溝通的方法。	資議 A-II-1 簡單的問題解決表示方法。 資議 P-II-1 程式設計工具的介紹與體驗。	【核心概念】 ● 樣式識別 ● 抽象化 【課程重點】 ● 透過線上學習資源練習將操作對象建構為抽象物件。 ● 透過簡易程式設計挑戰，學習尋找問題模式與規律，轉化為操作步驟。 ● 學習以圖像化方式呈現構想（如心智圖或簡易草圖）。 【學習成果】 ● 學生能將物件導向分析應用於問題解決程序規劃。 ● 學生能以圖像化方式說明簡單的程式設計方案。	數學

II	運算與設計思維	E-A3 具備擬定計畫與實作的能力，並以創新思考方式，因應日常生活情境。	資議 a-II-4 體會學習資訊科技的樂趣。	資議 A-II-1 簡單的問題解決表示方法。 資議 P-II-1 程式設計工具的介紹與體驗。	【核心概念】 - 結構化的問題解決表示方法 - 程式設計工具介紹與體驗 - 運算概念於程式中的應用 【課程重點】 - 透過視覺化程式設計工具（如 Scratch）使用簡單指令設計動畫或遊戲。 - 認識事件驅動的概念（如鍵盤按壓、滑鼠點擊）。 - 練習運用「碰撞偵測」物件啟動連鎖動畫序列。 【學習成果】 - 學生能完成一個簡單遊戲或互動動畫設計，體現問題解決能力與運算思維的應用。	藝術
II	運算與設計思維	E-C2 具備理解他人感受，樂於與人互動，並與團隊成員合作之素養。	資議 c-II-1 體驗運用科技與他人互動及合作的方法。	資議 A-II-1 簡單的問題解決表示方法	【核心概念】 - 需求分析 - 使用者導向設計 【課程重點】 - 體驗運用數位協作工具（如線上白板、共編文件、數位心智圖工具）進行合作式問題解決的過程。 - 強調在數位環境中的創新思考、有效溝通與協作能力，並學習尊重多元意見。 - 引導思考「為何而設計」，連結至改善日常生活問題的簡易科技產品或數位服務。 【學習成果】 - 學生能運用數位工具（如數位心智圖）呈現小組討論結果與設計構想。 - 學生能簡單描述設計思維的基本步驟，並嘗試應用於一個簡單的科技應用或數位服務情境。 - 學生能反思運用數位工具進行合作的經驗與挑戰。	綜合活動

III	運算與設計思維	E-B3 具備藝術創作與欣賞的基本素養，促進多元感官的發展，培養生活環境中的美感體驗。	科議 c-III-1 依據設計構想動手實作。 資議 p-III-3 運用資訊科技分享學習資源與心得。	科議 P-III-1 基本的造形與設計。 資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。	【核心概念】 - 設計製作與原型開發 - 程式設計工具應用 【課程重點】 - 學習建立立體浮雕模型（如名牌、杯墊等）的設計與製作方法。 - 學習將個人創意透過建模軟體具體呈現。 【學習成果】 - 學生能獨立操作建模軟體完成簡易浮雕或立體模型的設計與製作。	藝術
III	運算與設計思維	E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。	資議 p-III-1 使用資訊科技與他人溝通互動。	資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。	【核心概念】 - 結構化的問題解決表示方法 【課程重點】 - 觀察生活問題，思考結構化解決方法。 - 練習用中文虛擬碼敘述程式邏輯，並逐步過渡到圖形化程式碼。 - 分享設計思路，學習尊重與調整。 【學習成果】 - 學生能利用中文虛擬碼完成流程圖繪製。 - 學生能清楚表達自己的設計方案。	語文
III	運算與設計思維	E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。	資議 t-III-3 運用運算思維解決問題。	資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。 資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。	【核心概念】 - 演算法概念與設計 【課程重點】 - 學習隨機數概念及其應用（如生態模擬、抽籤機）。 - 學習運用變數與陣列設計隨機數相關演算法。 - 應用運算思維（拆解問題、抽象化、樣式識別、設計演算法）於專題製作。 【學習成果】 - 學生能設計並實作包含隨機數應用的程式專題（如生態模擬、抽籤機）。	數學

III	運算與設計思維	E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。	資議 t-III-3 運用運算思維解決問題。	資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。	【核心概念】 - 問題拆解 - 樣式識別 - 演算法概念與設計 【課程重點】 - 透過線上學習資源進行海龜繪圖。 - 練習使用多邊形、圓形、螺旋線進行圖案組合與設計。 - 學習運算思維進行海龜繪圖：拆解問題、找出重複樣式、設計演算法。 【學習成果】 - 學生能設計程式繪製規律性之幾何圖案。	數學
III	運算與設計思維	E-A3 具備擬定計畫與實作的能力，並以創新思考方式，因應日常生活情境。	資議 c-III-1 運用資訊科技與他人合作討論構想或創作作品。	資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。	【核心概念】 - 抽象化 - 演算法概念與設計 - 創意發想與構思方法 - 設計測試評估與除錯 【課程重點】 - 學習基礎遊戲設計概念與流程。 - 運程式設計工具進行遊戲專題實作（如打地鼠、走迷宮）。 - 將運算思維（拆解問題、抽象化、樣式識別、演算法）應用於遊戲設計中。 - 學習測試、評估與修正遊戲程式。 【學習成果】 - 學生能運程式設計工具完成與現實生活相關之互動遊戲。	綜合活動
III	運算與設計思維	E-A3 具備擬定計畫與實作的能力，並以創新思考方式，因應日常生活情境。	資議 a-III-4 展現學習資訊科技的正向態度。	資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。	【核心概念】 - 程式設計工具應用 【課程重點】 - 學習使用外接電路板的感測器進行程式設計。 - 根據感測器種類設計符合課程主題（如電	自然科學

					流急急棒、聲控遊戲)的遊戲。 ● 學習使用 Scratch 線上版的聲音和影像感測功能設計體感遊戲。 【學習成果】 ● 學生能設計程式透過感測元件來偵測環境中之狀態。	
III	運算與設計思維	E-B3 具備藝術創作與欣賞的基本素養,促進多元感官的發展,培養生活環境中的美感體驗。	資議 p-III-3 運用資訊科技分享學習資源與心得。	資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用	【核心概念】 ● 設計製作與原型開發 【課程重點】 ● 學習以柱體、錐體為主,輔以其他幾何形體的組合進行創作(如機器人公仔)。 ● 練習幾何形體的組合、挖空等技法。 【學習成果】 ● 學生能利用建模工具完成創意作品。	藝術
II	資訊科技與人類社會	E-C1 具備個人生活道德的知識與是非判斷的能力,理解並遵守社會道德規範,培養公民意識。	資議 a-II-3 領會資訊倫理的重要性。	資議 H-II-2 資訊科技合理使用原則的介紹。 資議 T-II-2 網路服務工具的基本操作。	【核心概念】 ● 網路禮儀與互動規範 ● 媒體識讀與資訊判讀 ● 網路著作權概念應用 【課程重點】 ● 學習網路使用的規範與準則。 ● 學習遵守網路禮儀規範與正確使用網路用語。 ● 學習判讀網路資訊的基本正確性。 ● 學習認識創用 CC 授權條款與著作權概念。 ● 學習透過網路服務工具實踐數位公民素養。 【學習成果】 ● 學生能判讀網路資訊的基本正確性。 ● 學生能說明並遵守網路禮儀。 ● 學生能認識並說明著作權與創用 CC。	社會

II	資訊科技與人類社會	E-B2 具備科技與資訊應用的基本素養，並理解各類媒體內容的意義與影響。	資議 p-II-3 舉例說明以資訊科技分享資源的方法。	資議 H-II-1 健康數位習慣的介紹。 資議 H-II-3 資訊安全的基本概念。	【核心概念】 ● 資訊安全與病毒防護 ● 網路交友與預防詐騙 ● 建立健康的數位習慣 【課程重點】 ● 認識資訊安全基本概念(如病毒防治、個資保護、網路詐騙)。 ● 認識網路交友的潛在風險。 ● 學習安全地分享網路資源的原則。 ● 學習健康使用科技設備的時機與姿勢。 【學習成果】 ● 學生能舉例說明資訊安全的基本概念。 ● 學生能認識電腦病毒的類型與防治。 ● 學生能說出健康使用科技設備的原則。	綜合活動
III	資訊科技與人類社會	E-A1 具備良好的生活習慣，促進身心健全發展，並認識個人特質，發展生命潛能。	資議 a-III-2 建立健康的數位使用習慣與態度。	資議 H-III-1 健康數位習慣的實踐。	【核心概念】 ● 科技產品的使用規劃 ● 建立健康的數位習慣 ● 避免沉迷及過度使用 【課程重點】 ● 學習正確、有自制力地使用網路，避免過度使用及沉迷。 ● 學習瞭解網路沉迷的徵兆、影響及副作用。 【學習成果】 ● 學生能說明健康使用網路的原則。 ● 學生能辨識網路沉迷的可能徵兆。	健體
III	資訊科技與人類社會	E-C1 具備個人生活道德的知識與是非判斷的能力，理解並遵守社會道德規範，培養公民意識。	資議 a-III-3 遵守資訊倫理與資訊科技使用的相關規範。	資議 H-III-2 資訊科技合理使用原則的理解與應用。 資議 H-III-3 資訊安全與生活的關係。	【核心概念】 ● 個資保護與網路隱私 ● 網路霸凌與暴力防治 【課程重點】 ● 學習網路交友的風險評估與自我保護。 ● 學習保護個人資料與網路帳號安全。 ● 學習認識網路隱私的內涵與保護方法。 ● 學習辨識與應對網路霸凌行為。	社會

					● 學習認識網路詐騙的態樣與預防。 【學習成果】 ● 學生能說明網路交友的注意事項。 ● 學生能認識並說明個資保護的重要性。 ● 學生能說明保護網路個人隱私的方法。 ● 學生能認識網路霸凌與網路詐騙並說明基本的防護方法。	
--	--	--	--	--	---	--